

05506016_Course_Syllabus: Data communication and Network Systems

Semester 2/2025

Dr. Rungrat Wiangsripanawan

Nov 24,2024



Lecturers



Before Midterm

ดร. รุ่งรัตน์ เวียงศรีพนาวัดย์

Email: rungrat.wi@kmitl.ac.th

Facebook: Rungrat Wiangsripanawan



After Midterm

อาจารย์ ศังกรศรัณย์ ล่องชูผล



Class Locations:

จันทร์ อังคาร จุฬารักษ์ 1 224

Curriculum: Program Learning Outcome

- PLO1 สามารถแก้ปัญหาและเขียนโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจและสามารถประยุกต์ทฤษฎีในศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์กับการนำไปใช้งานจริง
- PLO2 สามารถแสดงมุมมองและความเข้าใจในการผลิตซอฟต์แวร์และทำงานในระบบงานขนาดใหญ่ รวมทั้งมีประสบการณ์ในการทำงานในระบบงานจริง
- PLO3 แสดงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านทัศนคติการพัฒนาดตนเอง และพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต
- PLO4 สามารถสื่อสารและแสดงคุณสมบัติในการจัดการตนเองที่ดี
- PLO5 เข้าใจในความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมในวิชาชีพของตนและปฏิบัติตามความรับผิดชอบนั้น

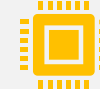
Before Midterm: Course Description



Introduction to Computer Network and the Internet;



Network principles; Protocol layers;



Application layer protocols and services, HTTP, SMTP, DNS;



Transport layer protocols and services, Principle of Reliable Transfer Protocol, UDP, TCP;



Network layer protocol and services, IP addressing, DHCP, NAT, *Software Defined Network*, Routing protocols;



Data link layer protocol and services, Ethernet, WiFi; Network topologies;



Socket Programming

Before Midterm: Course Learning Outcome : Theory

- Understand OSI Model and TCP/IP stack
- Understand network architecture
- Understand the following application protocols : concepts, how they work, their packets
 - HTTP,DNS,SMTP
 - Socket programmings

- Understand transport layer concepts and protocols
 - Important concepts
 - Checksum
 - Principle of Reliable transfer protocol
 - Sequence Number, Sliding windows, acknowledgements
 - Flow Control
 - Congestion Control
 - UDP
 - TCP

- Understand network layer concept
 - IP addressing, subnet mask, classless domain
 - Forwarding and Routing
 - IPv4
 - DHCP
 - Introduction to IPv6

Course Schedule

สัปดาห์		เนื้อหา	Lab
1	24/25 พย 68	Introduction to Computer network,	Lab 1: Configuration
2	1/2 ธค 68	OSI Model : OSI Model and TCP/IP Stack Network layer: IP Addressing : IPv4 and IPv6	Lab 2: Wireshark
3.	8/9 ธค 68	Application layer: Introduction to Application Layer and DHCP	Lab 3: DHCP
4.	15/16 ธค 68	Application layer: HTTP	Lab 4: HTTP
5.	20/21 ธค ขดเชย	Transport layer: Transport layer Concept and UDP	Lab 5.1: UDP Socket Programming, netstat
6.	22/23 ธค 69	Transport layer Cont.: Reliable Data Transfer Concept and TCP	Lab 5.2 : TCP Socket Programming, netstat
7.	5/6 มค 69	Application laye Cont. : DNS, SMTP, DASH	Lab 6 : DNS
8.	12/13 มค 69	Introduction to Network layer : Routing Concept, NAT and IPv6	

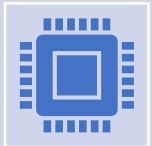
Assessment methods



Exam 35%

Lab Exam : Configuration 5% (สอบหลังสอบมิดเทอม)

Midterm Exam 30%



Project 10%

TCP/UDP Socket programmings 10

ส่ง 3 อาทิตย์หลังสอบ Midterm



Attendant/Homework/and quiz 5%

Before Midterm: Course Learning Outcome : Practice

1. Able to **draw basic network configuration** of the department's laboratory
2. Able to **use the basic networking commands**
 1. Ping/Tracert/nslookup/ipconfig/netstat
3. Able to **configure IP address/subnet mask/gateway/Primary and Secondary DNS**
4. Able to understand DNS and DNS record type including nslookup
5. Able to use Wireshark to capture protocol packets
 1. http
 2. dns
 3. dhcp
 4. tcp
 5. udp
 6. IP
6. Able to **implement basic client-server programming both UDP and TCP – local host/ same network/ different network**

Materials



Book

Computer Networking: A Top-down Approach 8th edition



Lecture slides and lab are from Jim Kurose website



Wireshark labs : Version 8.2

https://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/wireshark.php



Powerpoint Slides: Version 8.2

https://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/ppt.php



Additional class materials will be posted on Google classroom



**Computer Networking: A Top-Down Approach
8th edition**

Jim Kurose, Keith Ross
Authors' website

Project

- Use the codes for UDP and TCP in Chapter 2 page 105-115
 - First Scenario: Same machine 1 Marks (Week 5)
 - UDP Client and UDP Server are running on the same machine.
 - TCP Client and TCP Server are running on the same machine.
 - Second Scenario: Different machines but the same network address 2 Marks (Week 5)
 - UDP Client and UDP Server.
 - TCP Client and TCP Server.
 - Third Scenario: Different machines and Different network address 2 Marks (After Midterm with Project Demo)
 - UDP Client and UDP Server.
 - TCP Client and TCP Server.
 - Project Demo : After Midterm (10 Mark)
- Group Project: กลุ่มละ 5 คน
 - Criteria การตรวจ
 - สามารถอธิบาย **Configuration** ของ การส่งข้อมูลของ 2 เครื่องได้ แต่ละเครื่อง IP อะไร, Port อะไร
 - กรณี คนละเครื่อง สามารถแสดงให้เห็นถึง Subnet mask, gateway ของแต่ละเครื่อง
 - สามารถบอกได้ว่า ทั้งสองเครื่องนั้นอยู่ใน **network** เดียวกัน เราสามารถดูได้อย่างไร
 - สามารถแสดงให้เห็นว่าทั้ง **Client** และ **Server** มีการส่งข้อมูลกันได้จริง (Hint: ใช้ **Wireshark** ช่วยได้ ในการแสดง)
 - สามารถอธิบาย **code** ได้ว่าแต่ละบรรทัดหมายความว่าอะไร
 - สามารถอธิบายและบอกเหตุผลได้ว่า ลำดับการรันโปรแกรม (รัน **Client** ก่อน หรือ หลัง **Server** มีผลกับการทำงานหรือไม่ อย่างไร)